

Les nombres décimaux

Exercice 1.

Sans effectuer les opérations, donner un ordre de grandeur de leur résultat.

- | | | |
|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 1. $12,9 + 432,75 + 2,85$ | 2. $652,3 + 47,93$ | 3. $409,7 + 53,42 + 5,962$ |
| 4. $8294 - 507$ | 5. $57,84 - 38,16$ | 6. $4753,172 + 2129,0514 - 695,128$ |

Exercice 2.

Merlin revient enchanté du marché magique. Il a acheté de la poudre de crapaud pour 2,07€, de la poudre de perlimpinpin pour 3,75€, de la poudre d'étoile pour 19,35€, de la poudre aux yeux pour 8,89€ et de la poudre d'escampette pour 11,09€.

Évaluer sa dépense en utilisant des ordres de grandeur.

Exercice 3.

Anouk fait les boutiques avec sa copine. Elle repère un jean à 68,35€ et un pull vert et rose à 22,46€. Son amie craque pour un pantalon noir à 42,40€ et un tee-shirt à 9,79€.

1. Utiliser des ordres de grandeur pour évaluer rapidement la dépense envisagée par chacune.
2. Elles ont emporté au total 150€ pour toutes les deux. Pourront-elles tout acheter ?

Exercice 4.

En utilisant des ordres de grandeur, montrer que Thomas se trompe quand il écrit sur sa copie :

1. $385,82 + 52,37 + 98,651 + 0,795 = 5376,636$ 2. $6953,6201 + 401,2587 = 2941,3614$

Exercice 5.

Constantin a utilisé correctement sa calculatrice, mais a oublié la virgule en recopiant le résultat. Il a écrit : $3,182 + 3,1 + 0,92 + 0,965 = 8167$.

Recopier ce calcul et placer correctement la virgule en utilisant des ordres de grandeur.

Exercice 6.

Pour chaque calcul, poser et effectuer l'opération.

1. $568 + 1021$ 2. $4,42 + 23,4$ 3. $4,21 + 42,1 + 421$ 4. $54,3 + 31,45 + 1,05$

Exercice 7.

Calculer chacune des sommes suivantes en posant l'opération :

1. $9,42 + 308,7$ 2. $7,53 + 56,4 + 38,95$ 3. $72,6 + 39,45 + 1,8$

Exercice 8.

Pour chaque calcul, poser et effectuer l'opération.

1. $26,37 - 4,25$ 2. $84,52 - 23,45$ 3. $82,36 - 47,28$ 4. $51,723 - 14,39$

Exercice 9.

Recopie chaque problème en supprimant les données inutiles pour le résoudre.

1. Victor part se promener en vélo à 14h00. Il roule pendant 5,2km et s'arrête 30 minutes pour réparer sa roue. Il roule encore 3,5km et arrive chez son ami à 15h10 min. Combien de kilomètres a-t-il parcourus ?
2. Vincent habite à 200m de la boulangerie. Il achète une baguette à 0,85€ et trois gâteaux à 2,25€ pièce. Il a 13,84€ dans son porte-monnaie. Combien paie-t-il ?

Exercice 10.

Jules va faire des courses au supermarché. Voici les calculs effectués par la caissière.

- $3 \times 2,65 = 7,95$
- $2 \times 3,42 = 6,84$
- $1,65 \times 2,4 = 3,96$
- $6,84 + 3,96 + 1,17 + 7,95 = 19,92$
- $20 - 19,92 = 0,08$

Recopier puis complète le texte.

Il achète deux paquets de madeleines à ... l'un, 1,650kg de pommes à ... le kg, ... packs de six bouteilles de jus de fruits à 2,65€le pack et une tablette de chocolat àIl paye avec un billet deOn lui rend ... centimes.

Exercice 11.

Pour chaque calcul, effectuer l'opération.

- | | | | |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1. $3,245 \times 10$ | 2. $3,245 \times 100$ | 3. $3,245 \times 1000$ | 4. $2,34 \times 10$ |
| 5. $2,34 \times 100$ | 6. $2,34 \times 1000$ | 7. $4563,1 \times 0,1$ | 8. $4563,1 \times 0,01$ |
| 9. $4563,1 \times 0,001$ | 10. $75,1 \times 0,1$ | 11. $75,1 \times 0,01$ | 12. $75,1 \times 0,001$ |
| 13. $146,704 \times 0,01$ | 14. $146,704 \times 0,001$ | 15. $146,704 \times 100$ | |

Exercice 12.

Recopier et compléter les égalités suivantes :

- | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. $7,54 \times \dots = 75,4$ | 2. $18,5 \times \dots = 1,85$ | 3. $0,72 \times \dots = 72$ |
| 4. $\dots \times 12,7 = 1270$ | 5. $703 \times \dots = 0,703$ | 6. $984 \times \dots = 0,984$ |
| 7. $1,052 \times \dots = 105,2$ | 8. $0,84 = \dots \times 0,84$ | |

Exercice 13.

Calcule les produits suivants.

1. $52 \times 0,8 = \dots$ 2. $1,7 \times 0,09 = \dots$ 3. $0,41 \times 5 = \dots$ 4. $1,3 \times 7,5 = \dots$

Exercice 14.

Pose et effectue les multiplications suivantes.

1. $2,05 \times 4,15$ 2. $4,78 \times 8,7$ 3. $6,2 \times 5,97$ 4. $7,65 \times 1,32$

Exercice 15.

Lors du calcul du quotient de 355 par 13, la calculatrice affiche : 27,30769231. Sans calculatrice donne une valeur approchée au millièème des quotients suivants.

1. $3,55 \div 13 \approx \dots$ 2. $35,5 \div 13 \approx \dots$ 3. $3550 \div 13 \approx \dots$

Exercice 16.

Complète le tableau ci-dessous en t'aidant des trois calculs suivants.

- A. $741 \div 35 \approx 21,171\dots$ B. $12,4 \div 6 \approx 2,066\dots$ C. $42,1 \div 3 \approx 14,033\dots$

	Arrondi à l'unité près	Arrondi au dixième près	Arrondi au centième près
A			
B			
C			

Exercice 17.

1. Effectue les divisions suivantes jusqu'au millième.

a. $85 \div 6$

b. $10 \div 11$

c. $12 \div 7$

d. $51 \div 21$

2. En utilisant les résultats précédents, complète le tableau ci-dessous.

	Arrondi à l'unité près	Arrondi au dixième près	Arrondi au centième près
a.			
b.			
c.			
d.			

Exercice 18.

Voici différentes distances.

$$A = 45\text{km}, \quad B = 450\text{mm}, \quad C = 4500\text{cm}, \quad D = 45\text{dam}, \quad E = 0,45\text{dm}, \quad F = 0,045\text{hm}.$$

Range-les de la plus courte à la plus longue.

Exercice 19.

Le boursier est l'insecte le plus fort du monde. Il est capable de soulever 1141 fois sa propre masse !

1. Quelle masse porterait un enfant pesant 42kg, s'il était aussi fort que le boursier ?

2. Combien d'éléphants de 5 tonnes pourrait-il ainsi soulever ?

Exercice 20.

Pour faire une salade de fruits, Capucine a besoin de 0,5kg de pommes, 750g de poires, 300g d'oranges, 0,4kg de bananes et 1 citron. Quand elle pèse le tout, elle obtient 2kg. Combien pèse le citron ?

Exercice 21.

Une tarte est faite à partir de 500g de farine, 50cL d'eau qui pèsent 0,5 kg, 30dg de sel, 2 œufs (1 œuf pèse 1dag), 3 cuillères de crème fraîche (1cuillerée de crème fraîche pèse 2,5dag). Après cuisson, elle pèse 900g.

Quelle masse a été perdue ?